

Tesla és a villanymotor - Feladatlap

22. hét • Felépítés és energiaátalakítás

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
A villanymotor villamos energiát _____ energiává alakít.	
A motor álló része az _____.	
A motor forgó része a _____.	
A forgató hatást _____ nevezzük.	

2. Feladat - Párosítsd!

Rész	Feladat
Állórész	
Forgórész	
Tengely	
Csapággy	
Tekercs	

3. Feladat - Energiaút

Berendezés	Bemenő energia	Kimenő energia
Villanymotor		
Generátor		

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A villanymotor forgórésze mindig áll.		
A motor működésében mágneses kölcsönhatás vesz részt.		
A tengely továbbítja a forgómozgást.		
A motor és a generátor energiaátalakítása azonos irányú.		

Tesla és a villanymotor - Feladatlap

22. hét • Alkalmazás, számítás és megfigyelés

5. Feladat - Egyszerű számítás

Egy kis motor 12 V feszültségről 0,50 A áramot vesz fel. Számítsd ki a felvett villamos teljesítményt!

Keresett	Képlet	Behelyettesítés	Eredmény
P			

6. Feladat - Motorvadászat

Berendezés	Hol található?	Mit hajt?	Mi történne nélküle?
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

7. Feladat - Motor vagy generátor?

Jelenség	Gép	Indoklás
A tengelyt hálózatról táplálva forgatjuk.		
A tengelyt kézzel forgatva feszültséget mérünk.		
Szivattyú járókereket forgatjuk.		
Kerékpár lámpáját menet közben tápláljuk.		

8. Rövid magyarázat

Miért tekinthető a villanymotor az automatizálás egyik alapvető végrehajtó elemének?
